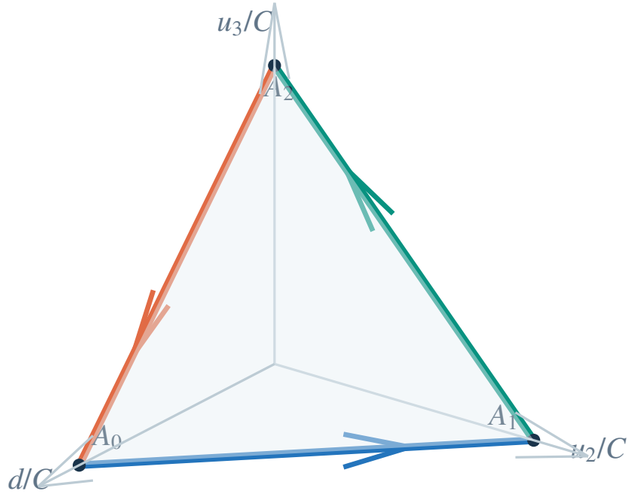
从耦合闭环到编织门：我们的平行输运标架

原三段协议的理想强耦合参考几何；弱耦合的动态演化另由 D_1、D_2、D_3 描述

A 门控参数走过闭环

坐标是耦合强度，不是器件中的空间位置

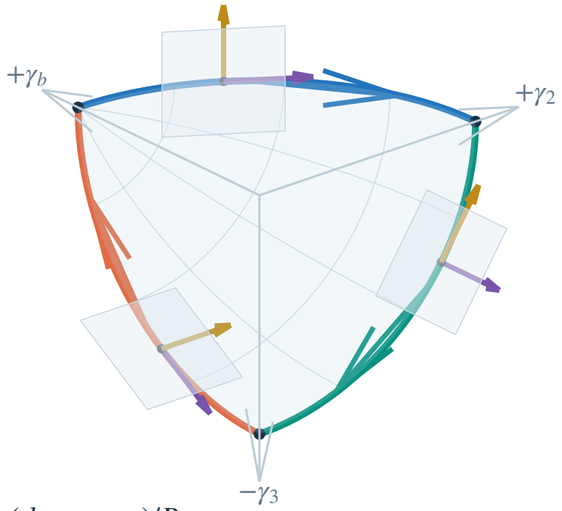


$A_0\,(1,0,0) \to A_1\,(0,1,0)$
$\to A_2\,(0,0,1) \to A_0$

$u_1 = (\eta/C)u_2$；超导相位差保持 π

B 低能方向随路径平行输运

球面法向是强耦合方向；两个箭头始终与它正交

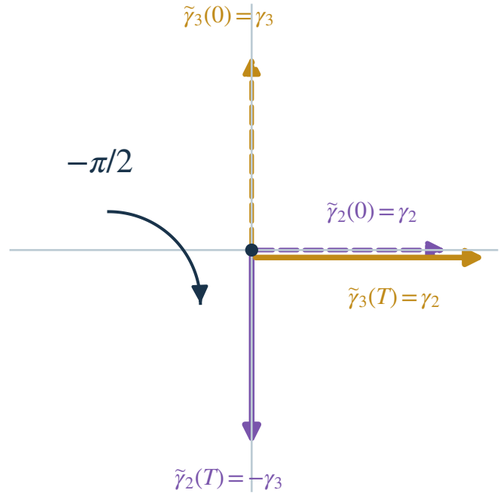


$\mathbf{n} = (d, u_2, -u_3)/R$

$\tilde{\gamma}_2 = \mathbf{f}_1 \cdot (\gamma_b, \gamma_2, \gamma_3)$
$\tilde{\gamma}_3 = \mathbf{f}_2 \cdot (\gamma_b, \gamma_2, \gamma_3)$

C 回到同一点，标架旋转了

共同切平面：横向为原来的 γ_2，纵向为原来的 γ_3



虚线：起点　实线：终点

$T = 3\tau, \quad \mathbf{n}(T) = \mathbf{n}(0)$

第 I 段　第 II 段　第 III 段　低能方向 $\mathbf{f}_1$　低能方向 $\mathbf{f}_2$

局部平行：$\mathbf{f}_i \cdot \dot{\mathbf{f}}_j = 0$

闭环结果：$Q(T) = Q(0)B$

$B = e^{i\pi X/4}, \quad X = -i\gamma_2\gamma_3$

箭头是 Majorana 线性组合的方向，不是量子态振幅；γ_1 与旁观 γ_4 未画出。

这是推导所用参考空间的几何图；并非完整五模在非零 E_1、t_1 下无误差演化的示意。